

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS CRATEÚS

SEMESTRE 2026.2

ANTONIO GEOVANI CARDOSO LOUREIRO

ALLAN CRISTTIAN SOARES FIALHO

DAVI KELTON RODRIGUES LIMA

CAUÃ FARIAS DE OLIVEIRA

ANA CECILIA MARINHO DE PAIVA

RONIE DE SOUZA ALMEIDA

RANIEL BATISTA SOUSA

MARIA EDUARDA GOMES ARAÚJO

REQUISITOS

SUMÁRIO

1. GLOSSÁRIO..... 3
2. PERFIS DE ACESSO..... 3
3. REGRAS DE NEGÓCIO (RN)..... 3
4. REQUISITOS FUNCIONAIS..... 4
4.1 RF001: Cadastro de usuários (VALIDADO).....4
4.2 RF002 - Login (VALIDADO)..... 8
4.3 RF003 - Realizar envio das imagens (VALIDADO)..... 11
4.4 RF004 - Validação de formato e tamanho da imagem (INVALIDADO) Atores: Cliente. 14
4.5 RF005 - Identificação das plantas (VALIDADO)..... 16
4.6 RF006 - Configuração de perfil (INVALIDADO)..... 20
4.7 RF007 - Listagem de Histórico (INVALIDADO).....24
4.8 RF008 - Logout do sistema (VALIDADO)..... 27
4.9 RF009 - Gerenciar usuários (INVALIDADO)..... 28
4.10 RF010 - Monitoramento do uso do sistema (NÃO EXECUTADO) Atores: Administrador.....33
4.11 RF011 - Recuperação de Senha ou PIN.....36
5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS..... 39
5.1 RNF001 - Tempo de resposta do sistema..... 39
5.2 RNF002 - Tempo de processamento da análise da imagem..... 39
5.3 RNF003 - Disponibilidade da plataforma..... 39
5.4 RNF004 - Controle de acesso.....39
5.5 RNF005 - Responsividade da interface.....39
5.6 RNF006- Compatibilidade de Imagens..... 40
5.7 RNF007 - Tratamento em caso de falha..... 40
5.8 RNF008 - Suporte a Operação Offline e Sincronização.....40
5.9 RNF009 - Proteção contra Força Bruta..... 40
6. Mapeamento de Rotas de Contrato..... 41

1. GLOSSÁRIO

LLM (Large Language Model): Modelo de Inteligência Artificial baseado em linguagem natural utilizado no sistema para processar as imagens enviadas e identificar as espécies de plantas e seus riscos associados.

LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/2018): Legislação brasileira que rege o tratamento de dados pessoais, exigindo consentimento explícito dos usuários para coleta e armazenamento de informações.

PIN / Senha: Credencial numérica ou alfanumérica de segurança utilizada para autenticação e validação de operações sensíveis do usuário na plataforma.

Produtor Rural (Cliente): Ator externo que utiliza a aplicação no campo para capturar, enviar e consultar análises de plantas potencialmente tóxicas para o gado ou animais de criação.

Planta Tóxica: Espécie vegetal que possui princípios ativos capazes de causar danos à saúde ou levar à morte animais de criação e seres humanos.

2. PERFIS DE ACESSO

Cliente (Produtor Rural): Perfil externo responsável por realizar o cadastro na plataforma, atualizar seus dados cadastrais, capturar e enviar imagens de plantas via câmera ou galeria, consultar o histórico de análises e gerenciar sua sessão de login.

Administrador (Interno): Perfil com privilégios de gestão. É responsável por cadastrar novos administradores pelo painel de controle, listar e buscar clientes cadastrados, bloquear ou desbloquear usuários e monitorar o uso da plataforma através de dashboards de métricas.

Superadministrador (Super Admin): Perfil de gestão de nível superior e controle do

ecossistema. Possui acesso irrestrito a todas as funcionalidades do sistema e é o único perfil com permissão para cadastrar, editar, conceder privilégios ou revogar acessos de novos Administradores no painel de controle.

3. REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

- **RN01 - Unicidade de Contato:** Cada número de telefone cadastrado deve ser único no sistema, servindo como identificador principal para autenticação.
- **RN02 - Validação de Imagem:** O sistema deve rejeitar o envio de arquivos que ultrapassem 10 MB, estejam fora dos formatos JPG/PNG ou possuam resolução inferior a 300x300 pixels.
- **RN03 - Obrigatoriedade de Consentimento (LGPD):** O cadastro de novos clientes só pode ser efetivado mediante o aceite explícito dos Termos de Uso e da Política de Privacidade.
- **RN04 - Restrição de Criação de Administradores:** Contas administrativas não podem ser criadas por auto-cadastro público; sua criação e gerenciamento são restritos exclusivamente a usuários com perfil de **Superadministrador** por meio do painel de gestão.
- **RN05 - Segurança de Credenciais:** As senhas ou PINs numéricos cadastrados devem possuir obrigatoriamente no mínimo 6 caracteres para mitigar riscos de ataques de força bruta.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

O **Instituto Federal do Ceará (IFCE) - Campus de Crateús**, por meio dos professores **Liandro Torres** e **Marcelo Araujo**, constataram algumas dúvidas de produtores rurais acerca da identidade e periculosidade de plantas encontradas na região do sertão de Crateús. O cliente deseja uma plataforma web com objetivo de identificar plantas tóxicas presentes nas propriedades e prevenir problemas de saúde em animais. O sistema utilizará a API para acessar o catálogo de plantas para análise de imagens, permitindo que o usuário envie fotos de plantas encontradas no campo e receba informações relevantes sobre elas.

Atores do sistema:

- Administrador: Responsabilidades de controle de cadastros e criação de usuário.
- Cliente : Ações de realização de envio de imagens.

4.1 RF001: Cadastro de usuários (VALIDADO)

Atores: Cliente, Administrador e Superadministrador

Descrição:

O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários externos por meio de cadastro tradicional dividido em duas etapas:

- **Etapa 1:** nome, telefone e senha ou PIN;
- **Etapa 2:** estado, município/cidade, localidade e nome da fazenda (opcional), além do aceite obrigatório dos Termos de Uso e da Política de Privacidade, em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais.

O sistema deve validar o número de telefone informado, garantindo que esteja no formato válido (DDD + número) e contenha apenas caracteres numéricos. A política de senha deve permitir o uso de senha alfanumérica ou PIN numérico, com no mínimo 6 caracteres para garantir maior segurança contra acessos não autorizados.

As contas de usuários internos (Administrador) são criadas exclusivamente pelo Superadministrador, por meio do painel de gestão. O sistema deve validar as informações informadas como nome, e-mail (opcional) e PIN/senha (seguindo a mesma regra de segurança de no mínimo 6 caracteres)

Fluxo Normal - Cadastro Cliente:

1. O Cliente acessa a tela inicial e clicar em "Cadastre-se".

2. O sistema apresenta o formulário de cadastro - Etapa 1

3. O cliente preenche: nome completo, telefone e senha ou PIN.

4. O sistema apresenta o formulário de cadastro - Etapa 2

5. O cliente preenche: estado, município/cidade, localidade e nome da fazenda (opcional), e marca a caixa de seleção de aceite dos **Termos de Uso e Política de Privacidade.**

6. O sistema registra o cadastro, valida o consentimento da LGPD, autentica automaticamente o usuário e exibe a tela de boas-vindas.

Fluxo Normal - Cadastro Administrador:

1. O Superadministrador, devidamente logado, acessa o painel de gestão

2. O Superadministrador clicar em "Cadastrar administradores"

3. O sistema apresenta o formulário de cadastro

4. O Superadministrador informa: Nome, Telefone, E-mail (Opcional) e senha ou PIN

5. O sistema registra a nova conta do administrador na base de dados.

6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso, mantendo o superadministrador ativo no painel de gestão.

Fluxos Alternativos:

FA01 — N° de telefone já cadastrado (FLUXO VALIDADO)
O sistema exibe mensagem genérica: 'Este telefone já está associado a uma conta. Tente fazer "login", sem informar o método de cadastro original.

FA02 — Termos de Uso não aceitos (FLUXO INVALIDADO):

O sistema impede a conclusão do cadastro e exibe a mensagem: *"Você deve aceitar os Termos de Uso e a Política de Privacidade para continuar."*

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Cadastro de cliente bem-sucedido

Dado

que o Cliente está na tela de cadastro

Quando

preenche nome, telefone válido e senha ou PIN que atende todos os requisitos da política.

E

E preenche estado, município/cidade, localidade, fazenda (opcional) e aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade (LGPD)

E

clica em 'Criar conta'

Então

o sistema cria a conta autenticando o usuário automaticamente

E

exibe a tela de boas-vindas

2) Cenário: Cadastro de administrador bem-sucedido

Dado

que um superadministrador está autenticado

Quando

preenche os dados do novo administrador

E

clica em "Cadastrar"

Então

o sistema registra a nova conta administrativa na base de dados

E

exibe mensagem de sucesso, mantendo a sessão atual do superadministrador ativa no painel de gestão.

3) Cenário: Telefone já cadastrado

Dado

que o n° de telefone informado já existe na base de dados

Quando

o Cliente tenta concluir o cadastro

Então

o sistema exibe mensagem genérica sem revelar o método de cadastro anterior

4) Cenário: Tentativa de Cadastro sem aceitar os Termos de Política e Privacidade

Dado

que o cliente preencheu todos os dados da Etapa 2

Quando

Tentar tenta avançar ou criar a conta sem marcar o aceite dos Termos de Uso e Política de Privacidade

Então

O sistema bloqueia o cadastro e exibe a mensagem informando a obrigatoriedade do aceite.

4.2 RF002 - Login (VALIDADO)

Atores: Cliente, Administrador

Descrição:

O sistema deve permitir que usuários cadastrados realizem autenticação utilizando número de telefone e senha ou PIN. Após a autenticação, o sistema deve iniciar uma sessão de usuário, permitindo acesso às funcionalidades da plataforma. O sistema deve manter o usuário autenticado no dispositivo, evitando a necessidade de login frequente, salvo em casos de encerramento manual da sessão ou troca de dispositivo. O acesso às funcionalidades deve ser restrito a usuários autenticados, conforme seu perfil (Cliente ou Administrador).

Fluxo Normal:

1. O usuário acessa a tela de login

2. O usuário digita o telefone e senha ou PIN.
3. O sistema valida as informações de login.
4. O sistema cria uma sessão segura para o usuário autenticado.
5. O sistema redireciona o usuário para a tela home conforme o seu perfil.

Fluxos alternativos:

FA01 — Erro de credenciais (FLUXO VALIDADO)

O sistema exibe uma mensagem: “Telefone ou senha/PIN errado. Tente novamente”

FA02 — Telefone não cadastrado (FLUXO VALIDADO)

O sistema exibe uma mensagem: “Usuário não cadastrado” e encaminha para “Tela de Cadastro”

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Login realizado com sucesso

Dado

que o Usuário está na tela de login

Quando

preenche telefone e senha válidas que estão cadastrados no banco de dados **E**
clica em 'Entrar'

Então

o sistema cria uma sessão ativa e segura

E

O usuário tem acesso a todas as funcionalidades do sistema de acordo com o

seu perfil.

2) Cenário: Login errado

Dado

que o telefone ou senha informado não esteja de acordo com o que está na base de dados

Quando

o usuário tenta entrar no sistema

Então

o sistema exibe mensagem genérica sem revelar qual informação de login está errado

3) Cenário: Telefone não cadastrado

Dado

que o Telefone informado não esteja na base de dados

Quando

o usuário tenta entrar no sistema

Então

o sistema exibe mensagem “Usuário não cadastrado” e redireciona para a tela de login.

4.3 RF003 - Realizar envio das imagens (VALIDADO)

Atores: Clientes

Descrição:

O sistema deve permitir que clientes cadastrados e logados realizem o envio de imagens de plantas para análise.O sistema deve possibilitar que a imagem seja obtida por meio da câmera do dispositivo, da galeria de fotos ou de arquivos armazenados.

Fluxo Normal:

1. O Cliente, devidamente logado, clica no ícone de Upload.
2. O Cliente seleciona a origem da imagem: câmera, galeria de fotos ou arquivo. 3. O sistema valida a imagem conforme RF004 antes do envio.
4. O sistema apresenta uma pré-visualização da imagem selecionada.
5. O Cliente clica em enviar a imagem.

Fluxos alternativos:

FA01 — Nenhuma imagem selecionada (FLUXO INVALIDADO)

O sistema envia uma mensagem “Selecione ou capture uma imagem para continuar" **FA02 — Falhas no envio (FLUXO INVALIDADO)**

O sistema envia uma mensagem "Erro ao enviar imagem. Verifique sua conexão e tente novamente ".

Critérios de Aceitação:

Cenário: Cliente realizou o envio das imagens com sucesso

Dado:

o Cliente está logado

E

acessa "enviar foto"

Quando

seleciona a origem da imagem

E

pré-visualiza a imagem selecionada

E

envia a imagem

Então

o sistema processa a imagem por meio do serviço de inferência da LLM

E

o sistema exibe o resultado da análise

Cenário: Cliente tenta enviar imagem sem selecionar arquivo (Cenário falho)

Dado:

o Cliente está logado

E

acessa "enviar foto"

Quando

tenta enviar a imagem sem selecionar ou capturar uma imagem

Então

o sistema exibe a mensagem:“Selecione ou capture uma imagem para continuar.

Cenário: Falha ao tentar enviar imagem (Cenário falho)

Dado:

o Cliente está logado

E

acessa "enviar foto"

E

seleciona a origem da imagem

E

pré-visualiza a imagem selecionada

Quando

tenta enviar a imagem

E

ocorre falha no envio

Então

o sistema exibe a mensagem:“Erro ao enviar imagem. Verifique sua conexão e tente novamente.”

E

o sistema permite que o Cliente tente enviar novamente

4.4 RF004 - Validação de formato e tamanho da imagem (INVALIDADO)

Atores: Cliente

Descrição:

O sistema deve permitir a validação da imagem enviada pelo Cliente antes do envio, é necessário, atender critérios básicos como:

- formato JPG/PNG
- tamanho máximo 10 MB
- resolução mínima 300x300 px

Caso a imagem não atenda aos critérios, o sistema impede o envio e exibe uma mensagem adequada ao erro identificado.

Fluxo Normal:

1. O Cliente, devidamente logado, clica no ícone de Upload.
2. O Cliente seleciona a origem da imagem: câmera, galeria de fotos ou arquivo. - O sistema realiza automaticamente a validação da imagem com base nos critérios definidos (formato, tamanho e resolução).
3. Caso a imagem esteja de acordo com os critérios:
    - o sistema permite a continuidade do processo de envio
    - o fluxo segue conforme definido no RF003

Fluxos Alternativos:

FA01 — Formato inválido (FLUXO INVALIDADO)

O sistema exibe a mensagem "Formato não suportado.Tente novamente "

FA02 — Tamanho inválido (FLUXO INVALIDADO)

O sistema exibe a mensagem "Imagem no máximo 10 MB. Tente novamente" 10

FA03 — Resolução inválida (NÃO TESTADO)

O sistema exibe a mensagem "Imagem da planta não está nítida. Tente novamente"

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Imagem válida

Dado:

que o cliente está logado

E

acessa o ícone de Upload

Quando

o sistema identificar que a imagem atende os critérios

Então

o fluxo seguirá de acordo com **RF003**

2) Cenário: Formato inválido

Dado:

que o cliente está logado

E

acessa o ícone de Upload

Quando

o sistema identifica que a imagem não atende ao critério de formato válido

Então

O sistema exibe a mensagem "Formato não suportado.Tente novamente "

3) Cenário: Tamanho inválido

Dado:

que o cliente está logado

E

acessa o ícone de Upload

Quando

o sistema identifica que a imagem não atende ao critério de tamanho válido

Então

O sistema exibe a mensagem "Imagem no máximo 10 MB. Tente novamente"

4) Cenário: Resolução inválida

Dado:

que o cliente está logado

E

acessa o ícone de Upload

Quando

o sistema identifica que a imagem não atende ao critério de tamanho válido

Então

O sistema exibe a mensagem "Imagem da planta não está nítida. Tente novamente"

4.5 RF005 - Identificação das plantas (VALIDADO)

Atores: Cliente e API

Descrição:

Após o envio da imagem, O sistema deve processar a foto utilizando o modelo de linguagem (LLM) integrado a infraestrutura. e retornar informações relevantes sobre a planta identificada: ● Nome da planta.

- Espécie animal mais suscetível a intoxicação.
- Riscos para seres humanos.
- Sintomas comuns.

- Ações imediatamente recomendadas.
- Lembrete - Procurar um médico veterinário para ações mais especializadas.

● **Aviso de responsabilidade** (Disclaimer): Alerta informando que o resultado gerado por inteligência artificial é uma orientação preliminar e que o diagnóstico definitivo e a condução clínica devem ser validados por um Médico Veterinário.

Fluxo Normal:

1. O Cliente, devidamente logado, envia a imagem.
2. O sistema processa a imagem por meio do serviço de inferência da LLM. 3. O sistema exibe o resultado da análise, contendo informações sobre a planta identificada.

Fluxos alternativos:

FA01 — Incertezas sobre a identidade da planta (NÃO TESTADO)

O sistema exibe uma mensagem: *"Não foi possível ter certeza absoluta da planta, mas essas são as possíveis identidades e recomendações"*, acompanhada das hipóteses levantadas, das recomendações preliminares e do aviso de responsabilidade.

FA02 — Planta não identificada (NÃO TESTADO)

O sistema envia mensagem "Não foi possível identificar a planta"

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Planta identificada com sucesso

Dado:

que o Cliente está logado

E

enviou uma imagem válida

quando

o sistema processa a imagem

Então

o sistema exibe:

- Nome da planta
- Espécie animal mais suscetível à intoxicação
- Riscos para seres humanos
- Sintomas comuns
- Ações imediatamente recomendadas
- Lembrete para procurar um médico veterinário
- **Aviso de responsabilidade (Disclaimer)** de que a orientação é preliminar e requer validação de um profissional humano

2) Cenário: Incertezas sobre a identidade da planta

Dado:

que o Cliente está logado

E

enviou uma imagem válida

quando

o sistema processa a imagem

E

não conseguir ter a certeza da identidade da planta

Então

o sistema exibe a mensagem:"Não foi possível ter certeza absoluta da planta, mas essas são as possíveis identidades e recomendações:

- Nome da planta (hipóteses)
- Sintomas

● Riscos

● Recomendações

● Aviso de responsabilidade (Disclaimer)

3) Cenário: Planta não identificada

Dado:

que o Cliente está logado

E

enviou uma imagem válida

Quando

o sistema processa a imagem

E

não consegue identificar a planta

Então

o sistema exibe a mensagem:“Não foi possível identificar a planta."

4.6 RF006 - Configuração de perfil (INVALIDADO)

Atores: Cliente

Descrição:

O sistema deve permitir que o cliente edite seus dados cadastrais e altere senha/PIN. Dentre as informações que poderão ser modificadas pelo cliente, estão: ●

nome

- telefone
- estado
- município/cidade
- localidade
- nome da fazenda

Fluxo Normal:

1. O cliente, devidamente logado, acessa o "Menu"
2. O cliente clica em "Meu perfil"
3. O sistema exibe os dados cadastrais do cliente
4. O cliente seleciona qual item cadastrado deseja editar
5. O cliente faz a devida modificação
6. O cliente clica em "Salvar"
7. O sistema confirma a edição após a autenticação da senha/PIN -

   O cliente seleciona a opção de alterar a senha/PIN
8. O cliente informa a senha/PIN atual
9. O cliente informa a nova senha/PIN

10. O cliente clica em "Salvar"
11. O sistema atualiza a senha/PIN
12. O sistema após a conclusão das modificações exibe uma mensagem de sucesso

Fluxos alternativos:

FA01 — Erro na edição dos dados cadastrais (FLUXO INVALIDADO) O sistema envia uma mensagem "Erro na atualização do dado.Tente novamente".

FA02 — Erro na alteração da senha/PIN (NÃO TESTADO)

O sistema envia uma mensagem "Erro na alteração da senha.Tente novamente".

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Sucesso na edição dos dados

Dado:

que o Cliente está logado

E

acessa o "Meu perfil"

Quando

solicita a edição do dado

E

realiza a alteração necessária

E

clica em salvar

E

é feita a autenticação da senha/PIN

Então

O sistema exibe uma mensagem "Atualização concluída com sucesso"

2) Cenário: Sucesso na alteração da senha/PIN

Dado:

que o Cliente está logado

E

acessa o "Meu perfil"

Quando

acessa "Alterar senha "

E

informa a senha/PIN atual

E

informa a nova senha/PIN

Então

O sistema exibe uma mensagem "Alteração da senha concluída com sucesso"

3) Cenário: Erro na edição dos dados

Dado:

que o Cliente está logado

E

acessa o "Meu perfil"

Quando

solicita a edição do dado

E

realiza a alteração necessária

E

clica em salvar

E

ocorre uma falha

Então

O sistema exibe uma mensagem "Erro na atualização do dado.Tente

novamente"

4) Cenário: Erro na alteração da senha/PIN

Dado:

que o Cliente está logado

E

acessa o "Meu perfil"

Quando

solicita a edição da senha/PIN

E

realiza a autenticação da senha/PIN anterior

E

clica em salvar

E

ocorre uma falha

Então

O sistema exibe uma mensagem "Erro na alteração da senha.Tente novamente"

4.7 RF007 - Listagem de Histórico (INVALIDADO)

Atores: Cliente

Descrição:

O sistema deve permitir que o cliente possa visualizar, posteriormente, suas consultas que foram enviadas na plataforma. Ou seja, a listagem e consulta do histórico contendo o status da análise da imagem e um breve resumo com as informações que são retornadas com a identificação de uma planta, dados já vistos no **RF005**.

Fluxo Normal:

1. O Cliente, devidamente logado, acessa o "Menu"
2. O Cliente clica em "Meu Histórico"
3. O Sistema exibe as imagens enviadas

4. O Sistema exibe, em conjunto com as imagens, informações como:

● O status da análise(Identificada, parcialmente identificada e não identificada)● Nome da espécie ● Espécie animal mais suscetível a intoxicação

- ● Riscos para seres humanos
- ● Sintomas comuns
- ● Ações imediatamente recomendadas

5. O Cliente pode aplicar filtros por período (dia, semana ou mês)
6. O Sistema atualiza os dados exibidos conforme o filtro selecionado

Fluxos alternativos:

FA01 — Sem dados disponíveis (NÃO TESTADO)

O sistema envia uma mensagem "Nenhum dado disponível para o período selecionado".

FA02 — Erro ao carregar dados (NÃO TESTADO)

O sistema envia uma mensagem "Erro ao carregar informações. Tente novamente".

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Visualização de Histórico com sucesso

Dado:

que o Cliente está logado

E

acessa o "Menu"

Quando

solicita as informações no "Meu histórico"

Então

O sistema exibe:

- As imagens enviadas
- O status da análise(Identificada, parcialmente identificada e não 19

identificada)

- Nome da espécie
- Espécie animal mais suscetível a intoxicação
- Riscos para seres humanos
- Sintomas comuns
- Ações imediatamente recomendadas

2) Cenário: Sem dados disponíveis

Dado:

que o Cliente está logado

E

acessa o "Menu"

Quando

solicita as informações no "Meu histórico"

Então

O sistema envia uma mensagem "Nenhum dado disponível para o período selecionado".

3) Cenário: Erro ao carregar dados

Dado:

que o Cliente está logado

E

acessa o "Menu"

Quando

solicita as informações no "Meu histórico"

E

ocorre uma falha

Então

O sistema envia uma mensagem "Erro ao carregar informações. Tente novamente".

4.8 RF008 - Logout do sistema (VALIDADO)

Atores: Cliente, Administrador

Descrição:

O sistema deve permitir que usuários autenticados realizem o encerramento seguro da sessão (logout), invalidando a sessão ativa no dispositivo. Após o logout, o acesso às funcionalidades deve ser bloqueado até que o usuário realize novo login.

Fluxo Normal:

1. O usuário, devidamente logado, acessa o "Menu"
2. O usuário clica na opção “Sair”

3. O sistema encerra a sessão ativa do usuário .

4. O sistema exibe uma mensagem de solicitação realizada com sucesso

- O sistema redireciona o usuário tela de login

Fluxos Alternativos:

FA01 — Erro ao encerrar a sessão (NÃO TESTADO)

O sistema exibe a mensagem: “Não foi possível encerrar a sessão. Tente novamente.”

Critérios de Aceitação:

1) **Cenário: Logout realizado com sucesso**

Dado:

que o usuário está logado

E

acessa o "Menu"

Quando

clica em “Sair”

Então

o sistema encerra a sessão ativa

E

redireciona o usuário para a tela de login

2) **Cenário: Erro ao encerrar sessão**

Dado:

que o usuário está logado

E

acessa o "Menu"

Quando

clica em “Sair”

E

ocorre uma falha

Então

O sistema exibe a mensagem: “Não foi possível encerrar a sessão. Tente novamente.”

4.9 RF009 - Gerenciar usuários (INVALIDADO)

Atores: Administrador

Descrição:

O sistema deve permitir que administradores realizem o controle de usuários na plataforma. Para usuários do tipo Administrador, a criação de novas contas devem ser realizadas exclusivamente por administradores já cadastrados, por meio do painel de 22

gestão.

Para usuários do tipo Administrador, o sistema deve permitir:

- Listar usuários cadastrados
- Buscar usuários com base em filtros
- Bloquear e desbloquear usuários
- visualizar o status do usuário (ativo ou bloqueado)

Fluxo Normal:

1. O administrador devidamente logado,acessa o painel de gestão.
2. O administrador clica em "Visualizar usuários".

3. O sistema apresenta a lista com nome,telefone e localização de todos os clientes autenticados.

4. O administrador pode utilizar filtros de busca(estado,município/cidade, localidade ou nome do cliente).

5. O sistema disponibiliza a lista atualizada de usuários conforme os filtros aplicados. 6. O administrador seleciona um usuário específico.

7. O sistema exibe o status (ativo ou bloqueado) e o gerenciamento de bloquear ou desbloquear.

8. O administrador seleciona a opção de "bloquear" ou de "desbloquear". - O sistema altera o status do cliente para "bloqueado" ou "desbloqueado".

Fluxos alternativos:

FA01 — Cliente não encontrado (NÃO TESTADO)

O sistema envia uma mensagem "Não foi possível encontrar cadastro de cliente"

FA02 — Erro ao bloquear (NÃO TESTADO)

O sistema envia uma mensagem "Não foi possível bloquear cliente"

FA03 — Erro ao desbloquear (NÃO TESTADO)

O sistema envia uma mensagem "Não foi possível desbloquear cliente"

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Cliente encontrado com sucesso

Dado:

que o Administrador está logado

E

acessa a "Visualização de dados"

Quando

aplica filtros de busca

Então

o sistema exibe a lista de usuários

E

o cliente desejado é apresentado nos resultados

2) Cenário: Cliente não encontrado

Dado:

que o Administrador está logado

E

acessa a "Visualização de dados"

Quando

aplica filtros de busca

E

o cliente desejado não é apresentado nos resultados

Então

O sistema envia uma mensagem "Não foi possível encontrar cadastro de cliente "

3) Cenário: Bloqueio realizado com sucesso

Dado:

que o Administrador está logado

E

seleciona um cliente ativo

Quando

tenta bloquear o cliente

Então

O sistema altera o status para "bloqueado"

4) Cenário: Erro ao bloquear

Dado:

que o Administrador está logado

E

seleciona um cliente

Quando

tenta bloquear o cliente

E

ocorre uma falha

Então

O sistema envia uma mensagem "Não foi possível bloquear cliente "

5) Cenário: Desbloqueio realizado com sucesso

Dado:

que o Administrador está logado

E

seleciona um cliente

Quando

tenta desbloquear o cliente

Então

O sistema altera o status para "ativo"

6) Cenário: Erro ao desbloquear

Dado:

que o Administrador está logado

E

seleciona um cliente

Quando

tenta desbloquear o cliente

E

ocorre uma falha

Então

O sistema envia uma mensagem "Não foi possível desbloquear cliente "

4.10 RF010 - Monitoramento do uso do sistema (NÃO EXECUTADO)

Atores: Administrador

Descrição:

O sistema deve registrar informações básicas sobre o uso da funcionalidade de envio de imagens, incluindo quantidade de envios,falhas de integração com a API e casos em que a planta não foi identificada, por meio de um dashboard.

Informações apresentadas no dashboard:

- data/hora do envio da imagem
- cliente que enviou
- status da análise da imagem
- total de envio
- envios por período (dia,semana e mês)
- quantidade e percentual de erros
- tipo de erro (API fora do ar, timeout e resposta inválida)

.

Fluxo Normal:

1. O administrador devidamente logado,acessa o painel de gestão. -

   O administrador clica em "Monitoramento".

2. O sistema exibe a descrição de cada imagem com:

   - lista de registros de envio (data/hora, cliente e status)
   - quantidade total de envios
   - métricas de falha (quantidade, percentual e tipo)

3. O Administrador pode aplicar filtros por período (dia, semana ou mês).
4. O sistema atualiza os dados exibidos conforme o filtro selecionado.

Fluxos alternativos:
FA01 — Sem dados disponíveis (NÃO TESTADO)

O sistema envia uma mensagem "Nenhum dado disponível para o período selecionado".

FA02 — Erro ao carregar dados (NÃO TESTADO)

O sistema envia uma mensagem "Erro ao carregar informações. Tente novamente".

Critérios de Aceitação:

1) Cenário: Visualização de métricas com sucesso

Dado:

que o Administrador está logado

E

acessa o "Monitoramento"

Quando

solicita as informações

Então

O sistema exibe:

- os metadados das imagens enviadas
- quantidade total de envios
- Porcentagem de falha
- tipo de erro

2) Cenário: Sem dados disponíveis

Dado:

que o Administrador está logado

E

acessa o "Monitoramento"

Quando

solicita as informações

Então

O sistema envia uma mensagem "Nenhum dado disponível para o período selecionado".

3) Cenário: Erro ao carregar dados

Dado:

que o Administrador está logado

E

acessa o "Monitoramento"

Quando

solicita as informações

E

ocorre uma falha

Então

O sistema envia uma mensagem "Erro ao carregar informações. Tente novamente".

4.11 RF011 - Recuperação de Senha ou PIN

Atores: Cliente e Administrador

Descrição:

O sistema deve permitir que usuários que esqueceram sua senha ou PIN possam solicitar a recuperação de acesso por meio de confirmação do número de telefone cadastrado.

Fluxo Normal:

1. O usuário clica em "Esqueci minha senha/PIN" na tela de login.
2. O usuário informa o número de telefone cadastrado.
3. O sistema valida se o telefone existe na base de dados e envia um código de verificação temporário (token).
4. O usuário insere o código recebido no sistema.
5. O sistema valida o código e permite que o usuário cadastre uma nova senha ou PIN.
6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso e redireciona para a tela de login.

Critérios de Aceitação:

1) **Cenário: Solicitação de recuperação com sucesso**

Dado:

Que o usuário está na tela de login

E

Clica na opção “Esqueci minha senha/PIN”

Quando

Informa um número de telefone válido cadastrado no sistema

E

insere o código de verificação temporário recebido

E

cadastra e confirma uma nova senha ou PIN que atende aos critérios de segurança

Então

o sistema atualiza a credencial do usuário com sucesso

E

exibe uma mensagem de confirmação e redireciona para a tela de login

2) **Cenário: Telefone não cadastrado na recuperação**

Dado:

que o usuário está na tela de recuperação de senha

Quando

informa um número de telefone que não existe na base de dados

Então

o sistema exibe uma mensagem informando que o número não foi encontrado

E

impede o envio do código de verificação

3) **Cenário: Código de verificação inválido**

Dado:

que o usuário solicitou a recuperação de senha e recebeu o código

Quando

insere um código de verificação incorreto ou expirado

Então

o sistema exibe uma mensagem de erro informando que o código é inválido

E

Permite que o usuário solicite um novo código

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

5.1 RNF001 - Tempo de resposta do sistema

Categoria: Desempenho

- O sistema deve apresentar resposta para operações de cadastro, login e carregamento de telas em no máximo 3 segundos, considerando conexão estável com a internet.

5.2 RNF002 - Tempo de processamento da análise da imagem

Categoria: Desempenho

- O sistema deve retornar o resultado da identificação da planta em no máximo 10 segundos após o envio da imagem pelo cliente.

5.3 RNF003 - Disponibilidade da plataforma

Categoria: Disponibilidade

- O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99% ao mês, exceto em períodos de manutenção programada. Considerando um mês de 30 dias, essa disponibilidade corresponde

a 42.768 minutos de funcionamento e no máximo 432 minutos de indisponibilidade.

5.4 RNF004 - Controle de acesso

Categoria: Segurança

- O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades de administração apenas para usuários logados com perfil de Administrador.

5.5 RNF005 - Responsividade da interface

Categoria: Usabilidade

- O sistema deve adaptar corretamente sua interface para dispositivos móveis e computadores com largura mínima de 360px.

5.6 RNF006- Compatibilidade de Imagens

Categoria: Confiabilidade

- O sistema deve permitir apenas o envio de imagens nos formatos JPG e PNG com tamanho máximo de 10 MB e resolução mínima de 300x300px.

5.7 RNF007 - Tratamento em caso de falha

Categoria: Confiabilidade

Em caso de falha na comunicação com o serviço de inferência da LLM ou indisponibilidade do modelo de IA, o sistema deve exibir mensagem de erro em no máximo 5 segundos.

5.8 RNF008 - Suporte a Operação Offline e Sincronização

Categoria: Confiabilidade / Usabilidade

- O sistema deve suportar funcionamento parcial em modo offline, permitindo que o cliente capture e envie fotos de plantas mesmo sem conexão com a internet. As solicitações devem ser armazenadas em uma fila de persistência local no dispositivo (cache local) e enviadas automaticamente para processamento assim que a conectividade for restrita ou restabelecida, notificando o usuário sobre o status da sincronização.

5.9 RNF009 - Proteção contra Força Bruta

Categoria: Segurança

- O sistema deve implementar um mecanismo de bloqueio temporário da conta (ex: bloqueio por 15 minutos após 5 tentativas consecutivas erradas de login) para mitigar ataques de força bruta direcionados ao PIN ou senha.

6. Mapeamento de Rotas de Contrato

RF001 (Cadastro): `POST /api/v1/users/register`

RF002 (Login): `POST /api/v1/auth/login`

RF003 / RF004 / RF005 (Envio e Identificação por LLM): `POST /api/v1/plants/analyze`

RF006 (Configuração de Perfil): `PUT /api/v1/users/profile`

RF007 (Histórico): `GET /api/v1/plants/history`

RF008 (Logout): `POST /api/v1/auth/logout`

RF009 (Gerenciamento de Usuários): `GET /api/v1/admin/users`, `PATCH /api/v1/admin/users/{id}/status`

RF009 / RN04 (Gestão de Administradores - Superadmin): `POST /api/v1/superadmin/users`, `DELETE /api/v1/superadmin/users/{id}`

RF010 (Monitoramento): `GET /api/v1/admin/metrics`

RF011 (Recuperação de Senha): `POST /api/v1/auth/recover-password`